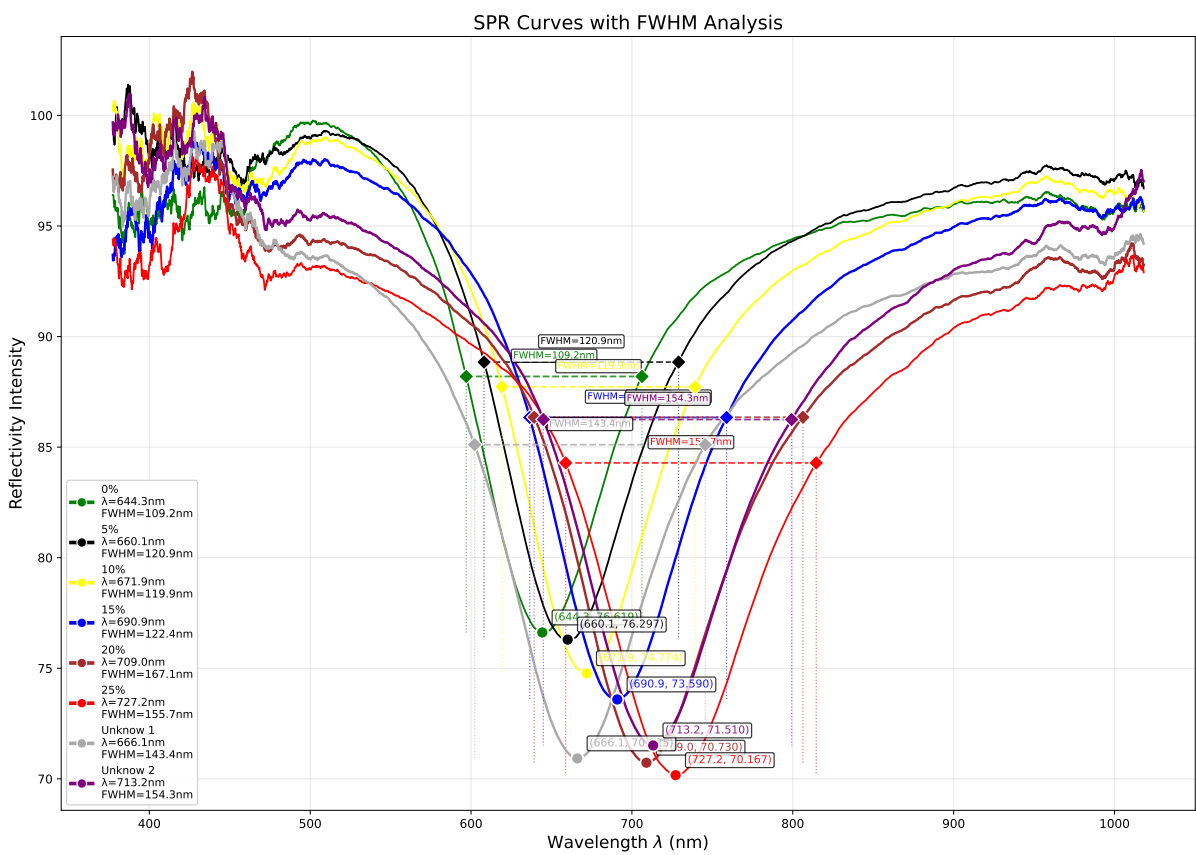


SPR

张世航

2025 年 11 月 30 日

1 原始数据处理



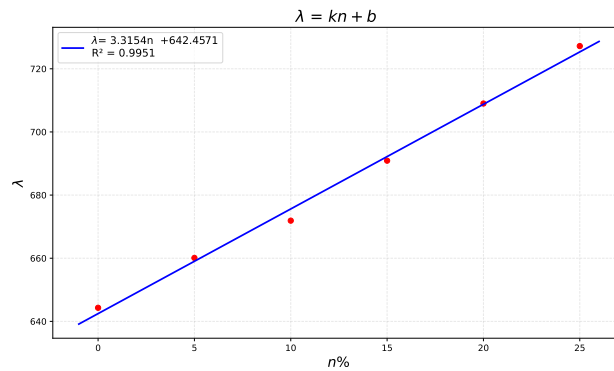
根据图示

甘油浓度	0%	5%	10%	15%	20%	25%	未知 1	未知 2
(λ , amplitude)	(644.3, 76.619)	(660.1, 76.297)	(671.9, 74.774)	(690.9, 73.590)	(709.0, 70.730)	(727.2, 70.167)	(666.1, 70.925)	(713.2, 71.510)
折射率 n	1.3336	1.3401	1.3476	1.3564	1.3646	1.3721	1.3477	1.3661
半高宽 (FWHM)	109.2nm	120.9nm	119.9nm	122.4nm	167.1nm	155.7nm	143.4nm	154.3nm
半高 (half-height)	11.58nm	12.55nm	12.95	12.75nm	15.62	14.12nm	14.18nm	14.74nm

2 计算未知样品

2.1 利用峰值计算

利用不同浓度的数据计算两个未知的.



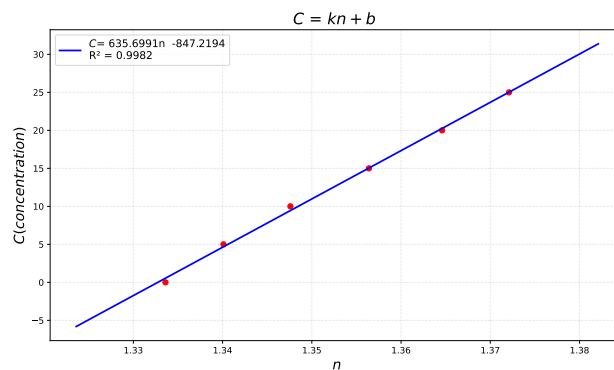
$$k = 3.3154285714285736$$

$$b = 642.4571428571429$$

得到未知 1 为 7.131161668390196%, 未知 2 为 21.337469837986884% 的甘油.

2.2 利用折射率计算

我们利用不同浓度的折射率进行计算.

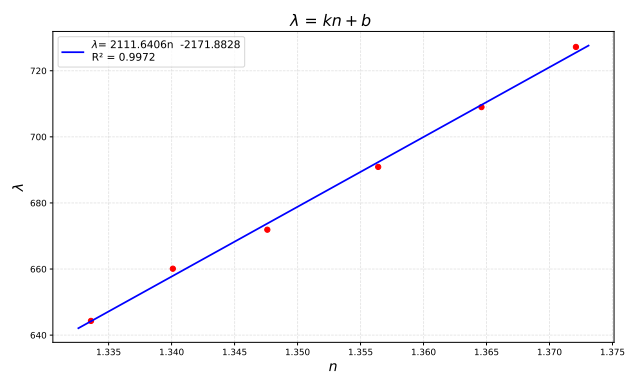


我们带入两个未知样品的折射率

$$\text{未知样品 1 浓度} = (635.6990839270819 \times 1.3477 - 847.2194411029856)\% = 9.51221430554267\%$$

$$\text{未知样品 2 浓度} = (635.6990839270819 \times 1.3661 - 847.2194411029856)\% = 21.209077449801043\%$$

3 光纤表面等离子体共振 (SPR) 传感性能评价



对于 $S = \frac{\Delta\lambda}{\Delta n}$, 我们对各个已知样品进行最小二乘法拟合. 得到 $S = 2111.6406nm$

甘油浓度	0%	5%	10%	15%	20%	25%	未知 1	未知 2
$(\lambda, amplitude)$	(644.3, 76.619)	(660.1, 76.297)	(671.9, 74.774)	(690.9, 73.590)	(709.0, 70.730)	(727.2, 70.167)	(666.1, 70.925)	(713.2, 71.510)
折射率 n	1.3336	1.3401	1.3476	1.3564	1.3646	1.3721	1.3477	1.3661
半高宽 (FWHM)	109.2nm	120.9nm	119.9nm	122.4nm	167.1nm	155.7nm	143.4nm	154.3nm
半高 (half-height)	11.58nm	12.55nm	12.95	12.75nm	15.62	14.12nm	14.18nm	14.74nm
FOM	19.34	17.47	17.61	17.25	12.64	13.56	14.73	13.69

我们可以得到

$$F\bar{O}M = 15.784633872868678$$